ISI Institut Supérieur d'Informatique

FICHE DE DEPÔT DU SUJET DE MEMOIRE

(ANNEE 2024/2025)

Nom et prénoms de l'étudiant : Maurice Raphael Maissa TINE

Date et lieu de Naissance 20/01/2003

Numéro de téléphone:770106930

Nom et prénoms de l'encadreur : Mr Makhmadane LO

Classe : M2GL

Brève description du sujet :

1. **Libellé du sujet**

Conception et réalisation d'une plateforme agricole intelligente basée sur l'intelligence artificielle, intégrant le diagnostic des maladies, la prévision des récoltes et le conseil personnalisé aux producteurs.

2. **Contexte du sujet**

L'agriculture sénégalaise fait face à de nombreux défis liés aux maladies des cultures, aux variations climatiques et au manque d'accès à des conseils techniques adaptés. Les producteurs ont besoin d'outils modernes pour anticiper les risques et optimiser leurs pratiques. L'émergence des technologies numériques et de l'intelligence artificielle offre une opportunité unique de mettre en place une solution innovante, accessible et inclusive.

3. **Problématique**

Comment concevoir une plateforme numérique capable d'aider les agriculteurs à diagnostiquer rapidement les maladies des cultures, à prévoir les récoltes en fonction des données climatiques locales et à recevoir des conseils personnalisés adaptés à leurs sols et pratiques culturales ? Il s'agit de répondre au manque

d’outils intelligents et accessibles pour améliorer la productivité agricole et réduire les pertes.

4. Motivations/Intérêts du sujet

- Contribuer à la modernisation de l'agriculture sénégalaise par l'usage des technologies numériques.
- Offrir aux producteurs un outil simple et efficace pour améliorer leurs rendements.
- Valoriser l'intelligence artificielle dans un domaine à fort impact socio-économique.
- Réaliser un projet académique original et utile, pouvant servir de base à des initiatives nationales ou régionales.

5. Divers (Technologies à utiliser)

- Frontend : Angular + Bootstrap CSS, React.js
- Backend/API : Django (Python) ou Spring Boot (Java), FastAPI (Python) + routes Next.js
- Base de données : PostgreSQL (structuré) + MongoDB (non structuré)
- IA : PyTorch + OpenCV (diagnostic), Scikit-learn + Prophet (prévision)

VISA de l'encadreur(Obligatoire)